

Thomas Kalkülüs Kitabından Seçilen Çalışma Soruları 5

Analizin Temel Teoremi ve Değişken Dönüşümü

1 Analizin Temel Teoremi ve Ortalama Değer

1. $[0, 2]$ aralığında $f(x) = 2 - x^2$ olsun. f fonksiyonunun ortalama değerini alacağı bir nokta (c) bulunuz.

2 Belirli İntegrallerin Hesaplanması

Aşağıdaki integralleri hesaplayınız:

1. $\int_1^2 \frac{t^2 + \sqrt{t}}{t^2} dt$
2. $\int_0^\pi \frac{1}{2}(\cos x + |\cos x|) dx$
3. $\int_0^{1/\sqrt{3}} \frac{dx}{1 + 4x^2}$
4. $\int_{-1}^0 (\pi^x + x^\pi) dx$
5. $\int_0^{\pi/6} (\sec x + \tan x)^2 dx$

3 İntegralin Türevi ve Temel Teorem Uygulamaları

1. $\frac{d}{dx} \int_0^{\sqrt{x}} \left(t^4 + \frac{3}{\sqrt{1-t^2}} \right) dt$ ifadesini:
 - (a) İntegrali hesaplayıp sonucun türevini alarak bulunuz.
 - (b) Analizin Temel Teoremi'ni kullanarak doğrudan türevini alınız.
2. Aşağıdaki fonksiyonlar için dy/dx türevini bulunuz:

(a) $y = \int_1^{\sin x} (t^3 + \sec t) dt$

(b) $y = \int_{\sqrt{x}}^0 \sin(t^2) dt$

(c) $y = \left(\int_0^x (t^2 + 1)^{10} dt \right)^3$

$$(d) \ y = \int_{\tan^{-1} x}^{5^x} \sqrt{1+t^4} dt$$

$$3. \int_1^x f(t) dt = x \cos(\pi x) \text{ ise } f(4) \text{ deęerini bulunuz.}$$

4 Alan ve Lineerleřtirme

1. $-1 \leq x \leq 8$ aralıęında $y = x^{1/3} - x$ fonksiyonu ile x -ekseni arasında kalan alanı hesaplayınız.

2. $f(x) = 3 + \int_1^{x^2} \sec(t-1) dt$ fonksiyonunun $x = -1$ noktasındaki lineerleřtirmesini bulunuz.

5 Deęiřken Dönüřümü (U-Substitution)

Ařaęıdaki integralleri deęiřken dönüřümü yöntemini kullanarak hesaplayınız:

$$1. \int 3\sqrt{3x+1} dx$$

$$2. \int \frac{2z dz}{\sqrt[3]{z^2+1}}$$

$$3. \int \tan(3x+1) dx$$

$$4. \int \sqrt{x} \sin^2(x^{3/2}+1) dx$$

$$5. \int \csc^2(2\theta) \cot(2\theta) d\theta$$

$$6. \int \sqrt{\frac{x-1}{x^5}} dx$$

$$7. \int \frac{dx}{x \log_2 x}$$

$$8. \int \frac{dy}{(\tan^{-1} y)(1+y^2)}$$

$$9. \int_0^{1/2} \frac{e^{\cos^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

6 Bařlangıç Deęer Problemi

Ařaęıdaki bařlangıç deęer problemini çözünüz:

$$\bullet \frac{dy}{dx} = \frac{4x}{(x^2+8)^{1/3}}, \ y(0) = 0$$